PHƯƠNG PHÁP SỐ · CHƯƠNG XẤP XỈ HÀM SỐ

NỘI SUY NGƯỢC

Lý thuyết · Dạng bài · Phương pháp luận
Thuật toán làm bài · Ví dụ giải chi tiết

Mục đích. Biết mức tung độ Y^*, tìm hoành độ x từ một bảng số. Tài liệu giúp lựa chọn phương pháp, viết lời giải và kiểm tra kết quả khi làm bài độc lập, không cần kết nối mạng.

Tìm nhanh nội dung

Nội dung	Trang
Bản đồ chọn cách làm và ký hiệu	2
Khoảng nghiệm, tính duy nhất và nhánh đơn điệu	3
Ví dụ nhiều khoảng nghiệm từ bảng của cô	4
Chọn mốc, bậc và gốc khai triển	5
Phương pháp hàm ngược và bài mẫu	6–10
Lặp Newton tiến và bài mẫu	11–17
Bài mẫu bậc 4: tính đủ các số hạng	18–19
Lặp Newton lùi và bài mẫu	20–24
Hội tụ, tiêu chuẩn dừng và các loại sai số	25–28
Dạng bài đặc biệt, chia đôi và phép lặp thất bại	29–31
Mẫu trình bày bài thi và câu hỏi lý thuyết	32
Tờ tra công thức và bài tự luyện có đáp số	33–35
Nguồn đối chiếu và các hiệu chỉnh	36

Cách dùng tài liệu

Khi học: đọc theo thứ tự; đặc biệt chú ý việc chọn nhánh trước khi đảo bảng, và việc đổi biến t trong hai chiều tiến/lùi.

Khi thi: xác định dạng đề ở trang 2; lấy công thức ở trang 33; trình bày theo khung ở trang 32; đối chiếu bài mẫu tương ứng.

Quy ước: dấu chấm là dấu thập phân. Bậc nội suy m dùng $m+1$ mốc, cho đa thức bậc **không quá** m. Lý thuyết được viết cho m bất kỳ; các bậc cụ thể chỉ để minh họa. Các bảng lặp giữ nhiều chữ số khi tính; số hiển thị được làm tròn.

Tài liệu đi kèm: `Noi_suy_nguoc_Guide_Agent.md` quy định cách chương trình tính và xuất lời giải. Bản PDF này tập trung vào toán học và cách làm bài.

1. Nhìn đề để chọn phương pháp

Bài toán và ba đối tượng cần phân biệt

Cho bảng (x_i, y_i) với $y_i = f(x_i)$ và một mức Y^*. Cần tìm x sao cho:

$$f(x) = Y^*.$$

- $x_{\text{thật}}$: nghiệm của hàm thật f, thường chưa biết chính xác.
- x_P: nghiệm của đa thức thuận, nghĩa là $P_m(x_P) = Y^*$.
- $\widehat{x} = Q_m(Y^*)$: kết quả nội suy hàm ngược bằng đa thức Q_m.

Hai cách xấp xỉ cuối **không nói chung cho cùng một số**. Không viết $Q_m = P_m^{-1}$ nếu chưa có lý do đặc biệt.

Bảng quyết định

Tình huống đề bài	Hướng xử lý
Chỉ yêu cầu phát hiện khoảng nghiệm	Quét mức Y^*; nêu giả thiết liên tục và điều kiện duy nhất nếu có.
Yêu cầu phương pháp hàm ngược	Chọn nhánh; đảo bảng; dùng Lagrange hoặc Newton tỷ sai phân.
Yêu cầu lặp với mốc cách đều	Chọn gốc đầu trái hoặc đầu phải của khoảng đang giải; dùng Newton tiến/lùi.
Mốc x_i không cách đều	Không dùng công thức sai phân đều. Hàm ngược vẫn làm được; hoặc dựng đa thức thuận bằng tỷ sai phân rồi giải theo yêu cầu đề.
Yêu cầu sai số ε_x	Xác định cận đang nói về nghiệm mô hình hay nghiệm hàm thật; không chỉ kiểm tra phần dư.
Lặp thất bại	Báo rõ; kiểm tra lại mốc/gốc. Nếu đề cho phép, dùng chia đôi với đa thức đã chọn.

Ký hiệu đọc xuyên suốt

$h > 0$: bước lưới đều. k: chỉ số đầu trái của khoảng (x_k, x_{k+1}). j: số thứ tự vòng lặp, **khác với chỉ số mốc**. t_j: giá trị lặp thứ j. q: cận trên của trị tuyệt đối đạo hàm hàm lặp, cần $q < 1$ để dùng định lý co.

Trình tự chung: mức cần tìm → khoảng/nhánh → mốc và bậc → mô hình nội suy → tính nghiệm → kiểm tra và kết luận.

2. Khoảng nghiệm và nhánh đơn điệu

1. Phát hiện khoảng chứa nghiệm

Đặt $F(x) = f(x) - Y^*$. Nếu f liên tục và:

$$(y_i - Y^*)(y_{i+1} - Y^*) < 0,$$

thì F đổi dấu trên hai đầu mút, nên có **ít nhất một nghiệm** trong (x_i, x_{i+1}).

Nếu còn biết f đơn điệu nghiêm ngặt trên đoạn ấy, nghiệm là duy nhất. Khi đó đoạn đã chọn mới thực sự cách li một nghiệm theo nghĩa duy nhất.

2. Nghiệm ở mốc và trường hợp không đổi dấu

- Nếu $y_i = Y^*$, ghi nhận ngay nghiệm x_i; không cần nội suy lại.
- Nếu hai đầu cùng dấu, chưa thể kết luận không có nghiệm bên trong. Ví dụ $f(x) = (x-1)^2$, mức 0, trên $[0, 2]$: hai đầu bằng 1 nhưng có nghiệm $x = 1$.
- Hai đầu cùng bằng mức chỉ cho biết hai mốc là nghiệm; không chứng minh mọi điểm ở giữa đều là nghiệm của hàm thật.

3. Vì sao phải chọn nhánh trước khi đảo bảng?

Muốn viết $x = g(y) = f^{-1}(y)$, mỗi mức y trên nhánh phải ứng với đúng một x. Giả thiết quen thuộc là f liên tục, đơn điệu nghiêm ngặt trên nhánh.

Ví dụ $f(x) = x^2$ trên $[-2, 2]$ không có một hàm ngược duy nhất. Với mức 1, có $x = -1$ và $x = 1$. Phải tách nhánh trái và nhánh phải rồi xử lý riêng.

4. Bảng tăng/giảm nói được điều gì?

Các hiệu $y_{i+1} - y_i$ cùng dương chỉ chứng minh dãy tung độ tăng. Chúng chưa chứng minh hàm thật tăng giữa các mốc. Trong bài thi, dùng giả thiết của đề; nếu đề chỉ cho bảng, nói rõ đây là lựa chọn nhánh **trên dữ liệu mẫu**.

> **Câu viết an toàn:** "Bảng phát hiện khoảng đổi dấu (a, b). Nếu f liên tục thì có nghiệm trong khoảng này. Với giả thiết f đơn điệu nghiêm ngặt trên $[a, b]$, nghiệm là duy nhất."

3. Bài mẫu 1: quét nhiều khoảng nghiệm

Đề. Dùng bảng ví dụ trong slide của cô; bổ sung mức cần tìm $Y^* = 4$. Phát hiện các khoảng đổi dấu và chia bảng thành các nhánh tăng/giảm trên mẫu.

x	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
y	4.02	3.98	4.23	3.67	2.99	1.24	0.87	2.08	4.54

Bước 1. So sánh từng tung độ với mức 4

x	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
Dấu của $y-4$	$+$	$-$	$+$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$+$

Không có tung độ nào đúng bằng 4, nên chưa có nghiệm tại mốc.

Bước 2. Liệt kê các cặp đầu mút trái dấu

Khoảng	Hai tung độ	Tích sau trừ mức
$(1.2, 1.4)$	$4.02,\ 3.98$	$(0.02)(-0.02) < 0$
$(1.4, 1.6)$	$3.98,\ 4.23$	$(-0.02)(0.23) < 0$
$(1.6, 1.8)$	$4.23,\ 3.67$	$(0.23)(-0.33) < 0$
$(2.6, 2.8)$	$2.08,\ 4.54$	$(-1.92)(0.54) < 0$

Nếu f liên tục, có ít nhất một nghiệm trong **mỗi khoảng** trên. Không kết luận bảng đã phát hiện mọi nghiệm của hàm thật.

Bước 3. Chia các nhánh trên mẫu

- $[1.2, 1.4]$: giảm; $[1.4, 1.6]$: tăng.
- $[1.6, 2.4]$: giảm; $[2.4, 2.8]$: tăng.

Điểm chuyển hướng được giữ làm đầu mút chung của hai nhánh. Không gộp cả bảng để nội suy một hàm ngược duy nhất.

Tiếp theo làm gì? Mỗi khoảng được xử lý riêng. Chọn nhánh và số mốc phù hợp với phương pháp đề yêu cầu. Nếu một nhánh quá ngắn cho bậc đã định, phải giảm bậc hoặc nêu không đủ dữ kiện; không tự lấy mốc vượt điểm đổi chiều cho phương pháp hàm ngược.

4. Chọn mốc, bậc và gốc khai triển

1. Bậc và số mốc

Đa thức bậc không quá m cần $m+1$ mốc phân biệt. Nếu đề cho bậc hoặc tập mốc, làm đúng yêu cầu. Khi được tự chọn, ưu tiên một nhóm mốc gần khoảng nghiệm, không tự cho rằng dùng tất cả mốc luôn chính xác hơn.

2. Phương pháp hàm ngược

Chọn các cặp **trong cùng một nhánh**, với tung độ phân biệt. Ưu tiên các tung độ gần và bao quanh mức Y^*. Nếu mức ngoài miền tung độ của nhánh thì đó là ngoại suy ngược.

3. Newton tiến từ đầu trái khoảng nghiệm

Với khoảng (x_k, x_{k+1}), gốc là x_k. Bậc m cần đúng các mốc $x_k, x_{k+1}, \ldots, x_{k+m}$. Ví dụ bậc 3 cần:

$$x_k, \quad x_{k+1}, \quad x_{k+2}, \quad x_{k+3}.$$

Đặt:

$$t = \frac{x - x_k}{h}, \qquad x = x_k + ht, \qquad J = [0, 1].$$

Phải có đủ mốc về phía phải. Không dùng ba mốc bên trái nhưng vẫn lấy nguyên hàng đầu sai phân tiến tại x_k.

4. Newton lùi từ đầu phải khoảng nghiệm

Gốc là x_{k+1}. Bậc m cần các mốc từ x_{k+1-m} đến x_{k+1}. Ví dụ bậc 3 cần:

$$x_{k-2}, \quad x_{k-1}, \quad x_k, \quad x_{k+1}.$$

Đặt:

$$t = \frac{x - x_{k+1}}{h}, \qquad x = x_{k+1} + ht, \qquad J = [-1, 0].$$

Phải có đủ mốc về phía trái. Bước h vẫn dương; tính lùi không có nghĩa là đổi h thành số âm.

> **Nếu một phía thiếu mốc:** thử chiều còn lại nếu đề cho phép. Nếu vẫn thiếu, giảm bậc khi được phép hoặc báo không đủ mốc. Dùng gốc xa hơn là một biến thể khác: phải đổi lại đoạn J, công thức và kiểm tra hội tụ; không âm thầm dùng $J = [0, 1]$ hoặc $[-1, 0]$ như cũ.

Mốc giảm đều? Sắp các cặp theo x tăng, giữ nguyên ghép cặp x, y, rồi xác định $h > 0$. Mốc không đều phải dùng tỷ sai phân, không dùng bảng sai phân đều.

5. Phương pháp hàm ngược: lý thuyết và quy trình

1. Bài toán tổng quát và điều kiện

Chọn $m+1$ cặp (x_i, y_i) trên một nhánh, đánh số lại cục bộ $i = 0, \dots, m$ để viết công thức. Ở đây $m \geq 1$ là **bậc nội suy được chọn**, không mặc định bằng 2 hay 3; chỉ số gốc của các mốc vẫn phải được ghi khi làm bài.

Nếu f liên tục, đơn điệu nghiêm ngặt trên nhánh thì có hàm ngược $g = f^{-1}$. Phải có Y^* trong miền giá trị của nhánh và các y_i phân biệt. Cần tìm đa thức Q_m thỏa:

$$\boxed{Q_m(y_i) = x_i, \quad i = 0, 1, \dots, m, \qquad \deg Q_m \leq m.}$$

Sau đó lấy $\widehat{x} = Q_m(Y^*)$. Tính liên tục và đơn điệu đủ cho hàm ngược liên tục; muốn dùng công thức đạo hàm/sai số còn cần giả thiết trơn tương ứng.

2. Công thức Lagrange cho bậc bất kỳ

Với mỗi chỉ số i, đặt:

$$L_i(y) = \prod_{\substack{0 \leq r \leq m \\ r \neq i}} \frac{y - y_r}{y_i - y_r}.$$

Đọc ký hiệu tích: cố định i, chạy r qua $0, 1, \dots, m$ nhưng bỏ $r = i$; nhân các tỷ số còn lại. Không đưa nhân tử có mẫu $y_i - y_i = 0$ vào tích.

$$\boxed{Q_m(y) = \sum_{i=0}^{m} x_i L_i(y), \qquad \widehat{x} = \sum_{i=0}^{m} x_i L_i(Y^*).}$$

Đọc ký hiệu tổng: có $m+1$ số hạng, mỗi số hạng là một hoành độ x_i nhân cơ sở L_i. Ví dụ khi $m = 3$:

$$Q_3(y) = x_0 L_0(y) + x_1 L_1(y) + x_2 L_2(y) + x_3 L_3(y),$$

$$L_1(y) = \frac{(y - y_0)(y - y_2)(y - y_3)}{(y_1 - y_0)(y_1 - y_2)(y_1 - y_3)}.$$

3. Vì sao công thức đúng và đa thức là duy nhất?

Tại $y = y_i$, cơ sở L_i bằng 1 và mọi cơ sở còn lại bằng 0, nên $Q_m(y_i) = x_i$. Nếu có hai đa thức bậc không quá m cùng nội suy, hiệu của chúng có $m+1$ nghiệm phân biệt; vì vậy hiệu phải bằng 0.

Không giới hạn bậc: công thức trên dùng được với mọi m có đủ mốc phù hợp. Bậc lớn hơn không tự bảo đảm sai số nhỏ hơn; nhánh, vị trí mốc, độ trơn và điều kiện số vẫn quyết định chất lượng xấp xỉ.

6. Hàm ngược: Newton tỷ sai phân mọi bậc

1. Lập bảng hệ số từ cấp 0 đến cấp m

Đặt $T_{i,r} = g[y_i, \dots, y_{i+r}]$, trong đó r là **cấp tỷ sai phân**, còn i là vị trí bắt đầu nhóm mốc. Các ô được tính bởi:

$$\boxed{T_{i,0} = x_i, \qquad T_{i,r} = \frac{T_{i+1,r-1} - T_{i,r-1}}{y_{i+r} - y_i}.}$$

Với mỗi $r = 1, 2, \dots, m$, chỉ chạy $i = 0, 1, \dots, m - r$. Cấp mới dùng đúng hai ô liền nhau của cấp trước; mẫu là hiệu **hai mốc tung độ ngoài cùng** của nhóm.

Ví dụ cấp 3 dùng:

$$T_{0,3} = \frac{T_{1,2} - T_{0,2}}{y_3 - y_0}.$$

Hệ số Newton là $c_r = T_{0,r}$, $r = 0, \dots, m$.

2. Đa thức tổng quát và cách đọc

Quy ước tích rỗng bằng 1. Khi đó:

$$\boxed{Q_m(y) = c_0 + \sum_{r=1}^{m} c_r \prod_{s=0}^{r-1} (y - y_s).}$$

Dạng mở để thấy quy luật:

$$\begin{aligned} Q_m(y) = c_0 &+ c_1(y - y_0) + c_2(y - y_0)(y - y_1) \\ &+ c_3(y - y_0)(y - y_1)(y - y_2) + \cdots \\ &+ c_m(y - y_0)(y - y_1) \cdots (y - y_{m-1}). \end{aligned}$$

Chỉ giữ các số hạng từ cấp 0 đến cấp m. Mỗi cấp tăng thêm một nhân tử và một hệ số, không có mẫu giai thừa riêng vì chúng đã nằm trong tỷ sai phân khi mốc đều.

3. Tính giá trị bằng nhân lồng, không cần khai triển

Đặt $v_m = c_m$. Tính ngược lần lượt:

$$v_r = c_r + (Y^* - y_r) v_{r+1}, \quad r = m - 1, m - 2, \dots, 0.$$

Cuối cùng $\widehat{x} = v_0$. Ví dụ $m = 3$:

$$Q_3(Y^*) = c_0 + (Y^* - y_0)\big[c_1 + (Y^* - y_1)\{c_2 + (Y^* - y_2)c_3\}\big].$$

4. Trình tự cho mọi bậc

Chọn nhánh và $m + 1$ mốc $\to$ đảo bảng $\to$ tính các cột $T_{i,r}$ đến cấp m $\to$ viết Q_m $\to$ thay mức Y^* $\to$ kiểm tra vị trí, cận sai số nếu có. Lagrange và Newton dùng cùng tập mốc cho đúng cùng Q_m.

7. Hàm ngược: cách triển khai ở bậc thấp

Ý tưởng

Trên một nhánh khả nghịch, đặt $g = f^{-1}$. Đảo vai trò hai hàng:

$$(x_i, y_i) \quad \longrightarrow \quad (y_i, x_i).$$

Nội suy hàm $g(y)$ bằng đa thức $Q_m(y)$, rồi tính:

$$\boxed{\widehat{x} = Q_m(Y^*) \approx g(Y^*) = x_{\text{thật}}.}$$

Cách 1. Lagrange trên bảng đảo

Với ba mốc, viết cụ thể:

$$\begin{aligned} Q_2(y) = x_0 &\frac{(y-y_1)(y-y_2)}{(y_0-y_1)(y_0-y_2)} \\ &+ x_1 \frac{(y-y_0)(y-y_2)}{(y_1-y_0)(y_1-y_2)} \\ &+ x_2 \frac{(y-y_0)(y-y_1)}{(y_2-y_0)(y_2-y_1)}. \end{aligned}$$

Mẫu số chỉ dùng được khi các y_i phân biệt. Với $m+1$ mốc, mỗi số hạng lấy x_i nhân các tỷ số $(y-y_j)/(y_i-y_j)$ với $j \neq i$, rồi cộng tất cả.

Cách 2. Newton tỷ sai phân trên bảng đảo

$$g[y_i, y_{i+1}] = \frac{x_{i+1} - x_i}{y_{i+1} - y_i},$$

$$g[y_0, y_1, y_2] = \frac{g[y_1, y_2] - g[y_0, y_1]}{y_2 - y_0}.$$

$$Q_2(y) = x_0 + g[y_0, y_1](y - y_0) + g[y_0, y_1, y_2](y - y_0)(y - y_1).$$

Thuật toán làm bài

1. Chọn khoảng/nhánh và $m+1$ cặp; kiểm tra Y^* thuộc miền tung độ của nhánh.
2. Đảo bảng thành biến độc lập y, giá trị hàm là x.
3. Lập Q_m bằng một trong hai cách trên; thay $y = Y^*$.
4. Kiểm tra $\widehat{x}$ nằm trong khoảng/nhánh đang giải. Nếu ra ngoài, phải xem lại lựa chọn mốc hoặc hiện tượng dao động của mô hình.

Lưu ý: x_i cách đều không kéo theo y_i cách đều. Chỉ dùng công thức cách đều cho bảng đảo nếu **chính các** y_i đã được kiểm tra là cách đều.

8. Bài mẫu 2: hàm ngược bằng tỷ sai phân

Đề. Cho bảng sau trên một nhánh tăng. Tìm x ứng với mức $Y^* = 3$ bằng nội suy hàm ngược bậc 2.

x_i	1	1.5	2
y_i	2	3.75	6

Bước 1. Chọn khoảng và đảo bảng

Vì $2 < 3 < 3.75$, nghiệm đang xét nằm giữa 1 và 1.5, theo giả thiết nhánh tăng. Dùng đủ ba cặp đã cho để nội suy bậc 2.

Biến độc lập y	2	3.75	6
$g(y) = x$	1	1.5	2

Các khoảng tung độ là 1.75 và 2.25, không bằng nhau. Vì vậy dùng **tỷ sai phân**, không dùng công thức sai phân đều trên bảng đảo.

Bước 2. Tính các tỷ sai phân

$$g[2, 3.75] = \frac{1.5 - 1}{3.75 - 2} = \frac{0.5}{1.75} = \frac{2}{7},$$

$$g[3.75, 6] = \frac{2 - 1.5}{6 - 3.75} = \frac{0.5}{2.25} = \frac{2}{9},$$

$$g[2, 3.75, 6] = \frac{\frac{2}{9} - \frac{2}{7}}{6 - 2} = -\frac{1}{63}.$$

y	x	Tỷ sai phân cấp 1	Cấp 2
2	1	$2/7$	$-1/63$
3.75	1.5	$2/9$	
6	2		

Bước 3. Lập đa thức hàm ngược

Lấy hệ số ở hàng đầu, giữ đúng thứ tự các mốc $2, 3.75, 6$:

$$\boxed{Q_2(y) = 1 + \frac{2}{7}(y - 2) - \frac{1}{63}(y - 2)(y - 3.75).}$$

Đây là đa thức xấp xỉ **hoành độ theo tung độ**, nên bước tiếp theo phải thay $y = 3$, không thay $x = 3$.

9. Bài mẫu 2: kết quả, đối chiếu và diễn giải

Bước 4. Thay mức cần tìm

$$\begin{aligned}\widehat{x} = Q_2(3) &= 1 + \frac{2}{7}(3-2) - \frac{1}{63}(3-2)(3-3.75) \\ &= 1 + \frac{2}{7} + \frac{1}{84} = \frac{109}{84}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\widehat{x} \approx 1.297619048.}$$

Kết quả nằm trong $(1, 1.5)$, phù hợp với khoảng đã chọn.

Kiểm tra độc lập bằng Lagrange

Tại $y = 3$, ba hệ số cơ sở là:

$$\begin{aligned}L_0(3) &= \frac{(3-3.75)(3-6)}{(2-3.75)(2-6)} = \frac{9}{28}, \\ L_1(3) &= \frac{(3-2)(3-6)}{(3.75-2)(3.75-6)} = \frac{16}{21}, \\ L_2(3) &= \frac{(3-2)(3-3.75)}{(6-2)(6-3.75)} = -\frac{1}{12}.\end{aligned}$$

Vậy:

$$Q_2(3) = 1 \cdot \frac{9}{28} + 1.5 \cdot \frac{16}{21} + 2 \cdot \left(-\frac{1}{12}\right) = \frac{109}{84}.$$

Hai biểu diễn cho cùng một đa thức vì dùng cùng ba mốc đảo.

Vì sao không bằng nghiệm của đa thức thuận?

Qua bảng ban đầu, đa thức thuận là $P_2(x) = x^2 + x$. Giải $P_2(x) = 3$ cho nghiệm trong nhánh dương:

$$x_P = \frac{-1 + \sqrt{13}}{2} \approx 1.302775638.$$

Trong khi đó $Q_2(3) \approx 1.297619048$. Không có mâu thuẫn: Q_2 nội suy hàm ngược, còn P_2 nội suy hàm thuận.

Phần dư thuận tại kết quả hàm ngược là

$$P_2(109/84) - 3 = -\frac{131}{7056} \approx -0.01856576.$$

Phần dư này **không phải lỗi hội tụ** của phương pháp hàm ngược: phương pháp không lặp và không bắt buộc giải chính xác phương trình $P_2(x) = 3$.

10. Lặp từ Newton tiến: xây dựng công thức

1. Bậc tùy chọn, dữ liệu và sai phân mọi cấp

Chọn bậc $m \geq 1$, khoảng (x_k, x_{k+1}), bước đều $h > 0$. Cần $m+1$ mốc:

$$x_k, x_{k+1}, \ldots, x_{k+m}, \qquad x_{k+r} = x_k + rh.$$

Đặt $\Delta^0 y_i = y_i$. Các sai phân được định nghĩa đệ quy:

$$\boxed{\Delta^r y_i = \Delta^{r-1} y_{i+1} - \Delta^{r-1} y_i, \quad r = 1, \ldots, m.}$$

Với cấp r, chỉ tính ô có đủ $r+1$ mốc. Trong bảng con bắt đầu tại x_k, chỉ số i chạy từ k đến $k+m-r$. Hệ số dùng là $c_r = \Delta^r y_k$.

2. Đổi biến và các cơ sở Newton tiến

$$t = \frac{x - x_k}{h}, \qquad x = x_k + ht, \qquad p_m(t) = P_m(x_k + ht).$$

Đặt $A_0(t) = 1$. Với $r \geq 1$:

$$\boxed{A_r(t) = \frac{t(t-1)\cdots(t-r+1)}{r!}, \qquad A_r(t) = \frac{t-r+1}{r} A_{r-1}(t).}$$

$r!$ là $1 \cdot 2 \cdots r$. Cấp r có r nhân tử; nhân tử cuối là $t - r + 1$.

3. Công thức Newton tiến bậc m

$$\boxed{p_m(t) = \sum_{r=0}^{m} \Delta^r y_k \, A_r(t).}$$

Viết mở để áp dụng:

$$\begin{aligned} p_m(t) = y_k &+ t\Delta y_k + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_k \\ &+ \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_k + \cdots \\ &+ \frac{t(t-1)\cdots(t-m+1)}{m!}\Delta^m y_k. \end{aligned}$$

Các số hạng cấp cao hơn m không được đưa vào mô hình đã chọn. Nếu hệ số cuối bằng 0, đa thức thực tế có thể có bậc thấp hơn m. **Liên hệ với Newton tỷ sai phân:** trên lưới đều,

$$f[x_k, \ldots, x_{k+r}] = \frac{\Delta^r y_k}{r! h^r}.$$

Mặt khác mỗi nhân tử $(x - x_{k+s}) = h(t-s)$. Các h^r triệt tiêu, cho đúng cơ sở A_r ở trên.

11. Newton tiến: phép lặp tổng quát và đạo hàm

1. Từ đa thức bậc m sang phương trình điểm cố định

Giải $p_m(t) = Y^*$. Tách riêng số hạng cấp 1:

$$Y^* = y_k + t\Delta y_k + \sum_{r=2}^{m} \Delta^r y_k \, A_r(t).$$

Nếu $d = \Delta y_k \neq 0$, chuyển tổng cấp cao sang phải và chia cho d:

$$\boxed{\varphi_m(t) = \frac{Y^* - y_k - \displaystyle\sum_{r=2}^{m} \Delta^r y_k A_r(t)}{\Delta y_k}.}$$

$$\boxed{t_0 = \frac{Y^* - y_k}{\Delta y_k}, \qquad t_{j+1} = \varphi_m(t_j), \qquad x_{j+1} = x_k + h t_{j+1}.}$$

Với $m = 1$, tổng rỗng bằng 0; t_0 đã giải xong mô hình tuyến tính. Với $m \geq 2$, tính đủ các số hạng cấp 2 đến m trong **mỗi vòng**, không dừng ở cấp 3.

2. Cách tính đạo hàm ở bất kỳ bậc nào

Từ truy hồi của A_r, có $A_0'(t) = 0$ và:

$$\boxed{A_r'(t) = \frac{A_{r-1}(t) + (t - r + 1)A_{r-1}'(t)}{r}.}$$

Do đó:

$$\boxed{\varphi_m'(t) = -\frac{1}{\Delta y_k} \sum_{r=2}^{m} \Delta^r y_k A_r'(t).}$$

Truy hồi này dùng được ngay cả khi một nhân tử $t - s = 0$; không cần chia cho chính nhân tử có thể bằng 0 đó.

3. Hội tụ và đoạn kiểm tra

Nếu gốc là đầu trái khoảng hai mốc liên tiếp thì chọn $J = [0, 1]$. Cần chứng minh $\varphi_m(J) \subseteq J$, $t_0 \in J$ và:

$$\max_{t \in J} |\varphi_m'(t)| \leq q_m < 1.$$

Khi thay bậc, các số hạng và đạo hàm đều thay đổi; phải kiểm tra lại q_m và bao ảnh. Cận của bậc 3 không tự áp dụng cho bậc 4 hay 5. **Gốc khác đầu trái:** nếu lấy gốc a khác x_k, đoạn cần xét trong biến t là $J = [(x_k - a)/h, (x_{k+1} - a)/h]$. Phải dựng đúng đa thức tại gốc mới, không chỉ đổi tên gốc trong kết quả.

12. Newton tiến: công thức bậc thấp để đối chiếu

Điều kiện và cách đặt biến

Các mốc x_i cách đều, $h > 0$. Đã chọn khoảng (x_k, x_{k+1}), dùng gốc x_k và đủ mốc về phía phải. Đặt:

$$t = \frac{x - x_k}{h}, \qquad x = x_k + ht.$$

Nghiệm trong khoảng đang xét ứng với $0 < t < 1$. Đặt $p_m(t) = P_m(x_k + ht)$ để viết gọn tên đa thức, nhưng các số hạng vẫn được trình bày cụ thể.

Sai phân tiến và cách lấy hệ số

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i, \qquad \Delta^2 y_i = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i.$$

Các cấp tiếp theo cũng lấy hiệu hai sai phân liền nhau của cấp trước. Newton tiến từ x_k lấy $y_k, \Delta y_k, \Delta^2 y_k, \ldots$ ở đầu các cột sai phân tương ứng của bảng con.

Các bậc thường dùng

$$\begin{aligned}
p_1(t) &= y_k + t\Delta y_k, \\
p_2(t) &= y_k + t\Delta y_k + \frac{t(t-1)}{2}\Delta^2 y_k, \\
p_3(t) &= y_k + t\Delta y_k + \frac{t(t-1)}{2}\Delta^2 y_k + \frac{t(t-1)(t-2)}{6}\Delta^3 y_k.
\end{aligned}$$

Nếu cần bậc 4, thêm vào $p_3(t)$ số hạng:

$$\frac{t(t-1)(t-2)(t-3)}{24}\Delta^4 y_k.$$

Mỗi cấp tăng thêm một nhân tử $t - r$ và mẫu số là giai thừa của cấp đó.

Từ phương trình sang phép lặp

Đặt $p_3(t) = Y^*$ và cô lập $t\Delta y_k$. Nếu $\Delta y_k \neq 0$:

$$\boxed{t_{j+1} = \frac{Y^* - y_k - \frac{t_j(t_j-1)}{2}\Delta^2 y_k - \frac{t_j(t_j-1)(t_j-2)}{6}\Delta^3 y_k}{\Delta y_k}.}$$

Giá trị đầu lấy từ phần tuyến tính:

$$\boxed{t_0 = \frac{Y^* - y_k}{\Delta y_k}.}$$

Với bậc 1, đây đã là nghiệm của mô hình tuyến tính; không cần lặp. Với bậc 2, bỏ số hạng chứa $\Delta^3 y_k$.

13. Newton tiến: thuật toán làm bài đầy đủ

Dữ kiện cần xác định trước khi lặp

Đại lượng	Cách xác định
Y^*	Mức đề yêu cầu, ví dụ 2.2.
m và các mốc	Đề cho hoặc được phép chọn; ghi rõ $m+1$ cặp sử dụng.
x_k, y_k, h	Gốc, tung độ tại gốc, bước lưới tính từ bảng.
J	$[0,1]$ khi gốc là đầu trái khoảng hai mốc liên tiếp.
$\varepsilon_x, \varepsilon_y$	Ngưỡng theo vị trí và ngưỡng phần dư; khác đơn vị, không tự đồng nhất.
L	Số vòng tối đa khi tính bằng chương trình.

Trình tự thực hiện

1. Kiểm tra bảng, mức và khoảng nghiệm; kiểm tra các mốc được dùng cách đều.
2. Lập bảng sai phân; ghi rõ các hệ số dùng trong $p_m(t)$.
3. Đổi biến; viết phương trình $p_m(t) = Y^*$ **sau khi thay số**.
4. Cô lập số hạng $t\Delta y_k$ để có $t = \varphi(t)$. Nếu $\Delta y_k = 0$, phép chia không hợp lệ; chọn lại dữ liệu hoặc phương pháp.
5. Tính t_0; kiểm tra $t_0 \in J$. Kiểm tra hội tụ nếu đề yêu cầu cận bảo đảm.
6. Tính $t_{j+1} = \varphi(t_j)$, rồi $x_{j+1} = x_k + ht_{j+1}$.
7. Tính sai khác bước, phần dư và cận sai số nếu có; quyết định dừng hay lặp tiếp.
8. Kết luận nghiệm, số vòng và loại sai số đã được kiểm soát.

Điều kiện đủ để được dùng cận sai số

Trên đoạn đóng J, phải có cả ba điều kiện:

$$\varphi(J) \subseteq J, \qquad |\varphi'(t)| \le q < 1, \qquad t_0 \in J.$$

Khi đó có nghiệm cố định duy nhất trên J và dãy lặp hội tụ đến nghiệm ấy. Chỉ nhận xét "sai phân cấp cao nhỏ" chưa thay thế được ba kiểm tra này.

Không dùng sai tiêu chuẩn: $|t_{j+1} - t_j| < \varepsilon_x$ chưa trực tiếp bảo đảm sai số theo x. Phải xét hệ số đổi biến h và hệ số $q/(1-q)$; chi tiết ở trang 25.

14. Bài mẫu 3: Newton tiến, chọn mốc và lập phương trình

Đề. Cho bảng trên một nhánh liên tục, tăng nghiêm ngặt. Tìm nghiệm $f(x) = 2.2$ bằng lặp nội suy ngược Newton tiến bậc 3. Yêu cầu sai số khi giải mô hình không vượt 10^{-6}; kiểm tra phần dư cũng không vượt 10^{-6}.

x_i	1.2	1.4	1.6	1.8
y_i	1.728	2.744	4.096	5.832

Bước 1. Khoảng nghiệm và lựa chọn dữ liệu

$$1.728 < 2.2 < 2.744 \quad \Longrightarrow \quad x \in (1.2, 1.4).$$

Lấy gốc $x_0 = 1.2$, bước $h = 0.2$, dùng cả bốn mốc về phía phải để lập đa thức bậc 3.

Bước 2. Bảng sai phân

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$
1.2	1.728	1.016	0.336	0.048
1.4	2.744	1.352	0.384	
1.6	4.096	1.736		
1.8	5.832			

Ví dụ cách tính từng cấp:

$$\Delta y_0 = 2.744 - 1.728 = 1.016,$$

$$\Delta^2 y_0 = 1.352 - 1.016 = 0.336, \qquad \Delta^3 y_0 = 0.384 - 0.336 = 0.048.$$

Bước 3. Đổi biến và lập đa thức

$$t = \frac{x - 1.2}{0.2}, \qquad x = 1.2 + 0.2t, \qquad J = [0, 1].$$

Lấy hệ số ở hàng đầu:

$$p_3(t) = 1.728 + 1.016t + 0.168t(t-1) + 0.008t(t-1)(t-2).$$

Phương trình cần giải trở thành:

$$\boxed{2.2 = 1.728 + 1.016t + 0.168t(t-1) + 0.008t(t-1)(t-2).}$$

Lưu ý: $0.168 = 0.336/2$ và $0.008 = 0.048/6$. Không quên các mẫu $2!$ và $3!$ khi chuyển từ bảng sang đa thức.

15. Bài mẫu 3: lập phép lặp và chứng nhận hội tụ

Bước 4. Cô lập số hạng tuyến tính

$$1.016t = 0.472 - 0.168t(t-1) - 0.008t(t-1)(t-2).$$

Vậy:

$$\boxed{\varphi(t) = \frac{0.472 - 0.168t(t-1) - 0.008t(t-1)(t-2)}{1.016}.}$$

$$t_0 = \frac{0.472}{1.016} \approx 0.464566929134 \in [0,1].$$

Bước 5a. Kiểm tra phép lặp giữ trong đoạn

Với $0 \le t \le 1$:

$$-\tfrac{1}{4} \le t(t-1) \le 0, \qquad -2 \le t-2 \le -1.$$

Suy ra:

$$-0.042 \le 0.168t(t-1) \le 0,$$

$$0 \le 0.008t(t-1)(t-2) \le 0.004.$$

Thay các cận trên vào tử số của φ:

$$\frac{0.468}{1.016} \le \varphi(t) \le \frac{0.514}{1.016}.$$

Do đó:

$$\varphi([0,1]) \subset [0.4606299,\ 0.5059056] \subset [0,1].$$

Bước 5b. Tìm cận co

Khai triển rồi lấy đạo hàm:

$$\varphi(t) = \frac{0.472 + 0.152t - 0.144t^2 - 0.008t^3}{1.016},$$

$$\varphi'(t) = \frac{0.152 - 0.288t - 0.024t^2}{1.016}.$$

Tử số giảm trên $[0,1]$, từ 0.152 xuống -0.160. Vì vậy:

$$\boxed{q = \frac{0.160}{1.016} = \frac{20}{127} \approx 0.157480315 < 1.}$$

Ba điều kiện co đều thỏa mãn. Phép lặp hội tụ đến nghiệm duy nhất của mô hình trên đoạn đang xét.

16. Bài mẫu 3: tính vòng lặp, dừng và kết luận

Bước 6. Minh họa phép thay số ở vòng đầu

Tại $t_0 \approx 0.464566929134$:

$$0.168t_0(t_0-1) \approx -0.041789075578,$$

$$0.008t_0(t_0-1)(t_0-2) \approx 0.003055444221.$$

$$t_1 \approx \frac{0.472-(-0.041789075578)-0.003055444221}{1.016} \approx 0.502690582044.$$

$$x_1 = 1.2 + 0.2t_1 \approx 1.300538116409.$$

Bước 7. Tính các đại lượng kiểm tra

Cận sai số vị trí và phần dư sau khi có giá trị mới:

$$B_{j+1} = 0.2\frac{20}{107}|t_{j+1}-t_j|,$$

$$\begin{aligned} r_{j+1} = \big|&1.728 + 1.016t_{j+1} + 0.168t_{j+1}(t_{j+1}-1) \\ &+ 0.008t_{j+1}(t_{j+1}-1)(t_{j+1}-2) - 2.2\big|. \end{aligned}$$

Lặp đến khi $B_{j+1} \le 10^{-6}$ **và** $r_{j+1} \le 10^{-6}$.

Vòng	t_{j+1}	x_{j+1}	B_{j+1}	r_{j+1}
1	0.502690582044	1.300538116409	1.42518×10^{-3}	2.70620×10^{-4}
2	0.502956940638	1.300591388128	9.95733×10^{-6}	2.98001×10^{-7}
3	0.502957233946	1.300591446789	1.09648×10^{-8}	3.15945×10^{-10}

Ở vòng 2, phần dư đã đạt nhưng $B_2 \approx 9.96 \times 10^{-6} > 10^{-6}$, nên chưa dừng. Vòng 3 đạt cả hai yêu cầu.

Bước 8. Kết luận đúng phạm vi

$$\boxed{\widehat{x} \approx 1.300591447.}$$

Nghiệm chưa làm tròn của mô hình có cận sai số lặp khoảng 1.10×10^{-8}. Làm tròn đến 9 chữ số sau dấu chấm thêm sai số tối đa 5×10^{-10}, vẫn nhỏ hơn 10^{-6}.

> Đây là cận đối với nghiệm của $P_3(x) = 2.2$. Bảng trong ví dụ được xây từ x^3 để kiểm tra số học; người làm bài chỉ được dùng giả thiết đề cung cấp. Từ một bảng bất kỳ, không tự suy ra sai số đối với hàm thật bằng cận sai số lặp.

17. Bài mẫu bổ sung: Newton tiến bậc 4

Đề. Trên một nhánh liên tục tăng, cho bảng dưới đây. Tìm nghiệm mức $Y^* = 0.5$ bằng lặp Newton tiến **bậc 4**; lấy $\varepsilon_x = \varepsilon_y = 10^{-8}$ đối với mô hình nội suy.

x_i	0	1	2	3	4
y_i	0	1.01	2.16	3.81	6.56

Bước 1. Khoảng, mốc, gốc và bảng sai phân

$0 < 0.5 < 1.01$ nên nghiệm thuộc $(0, 1)$. Chọn gốc 0, bước $h = 1$, dùng đủ năm mốc để nội suy bậc 4. Khi đó $t = x$, $J = [0, 1]$.

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$
0	0	1.01	0.14	0.36	0.24
1	1.01	1.15	0.50	0.60	
2	2.16	1.65	1.10		
3	3.81	2.75			
4	6.56				

Ví dụ cấp cuối: $\Delta^4 y_0 = 0.60 - 0.36 = 0.24$. Các hệ số chia giai thừa là $0.14/2 = 0.07$, $0.36/6 = 0.06$, $0.24/24 = 0.01$.

Bước 2. Viết đa thức và phép lặp đủ bậc

$$\begin{aligned} p_4(t) = 1.01t + 0.07t(t-1) + 0.06t(t-1)(t-2) \\ + 0.01t(t-1)(t-2)(t-3). \end{aligned}$$

Phương trình là $p_4(t) = 0.5$. Chuyển **cả ba số hạng cấp 2, 3, 4** sang phải:

$$\begin{aligned} t_{j+1} = \frac{1}{1.01}\big[0.5 &- 0.07t_j(t_j-1) \\ &- 0.06t_j(t_j-1)(t_j-2) \\ &- 0.01t_j(t_j-1)(t_j-2)(t_j-3)\big]. \end{aligned}$$

$$t_0 = \frac{0.5}{1.01} \approx 0.495049504950.$$

Đây là cùng quy trình tổng quát với $m = 4$; không dùng công thức bậc 3 rồi bỏ mất cấp 4.

18. Bài mẫu bậc 4: hội tụ và tính đến khi đạt

Bước 3. Kiểm tra hội tụ

Khai triển để kiểm tra: $p_4(t) = t + 0.01t^4$. Vì phần cấp cao của dạng Newton bằng $0.01t^4 - 0.01t$, hàm lặp rút gọn là:

$$\varphi_4(t) = \frac{0.5 + 0.01t - 0.01t^4}{1.01}.$$

Với $t \in [0,1]$, tử số nằm trong $[0.49, 0.51]$, nên:

$$\varphi_4([0,1]) \subset [0.49/1.01,\ 0.51/1.01] \subset [0,1].$$

$$\varphi_4'(t) = \frac{0.01 - 0.04t^3}{1.01}, \qquad q_4 = \frac{0.03}{1.01} = \frac{3}{101} < 1.$$

$t_0 \in J$; đủ điều kiện co trên J.

Bước 4. Thay số ở vòng đầu

Tại $t_0 \approx 0.495049504950$, ba đóng góp cấp cao là:

$$\begin{aligned} 0.07t_0(t_0-1) &\approx -0.017498284482,\\ 0.06t_0(t_0-1)(t_0-2) &\approx 0.022572044480,\\ 0.01t_0(t_0-1)(t_0-2)(t_0-3) &\approx -0.009423642332. \end{aligned}$$

$$t_1 \approx \frac{0.5 - (-0.017498284482) - 0.022572044480 - (-0.009423642332)}{1.01} \approx 0.499356319143.$$

Bước 5. Các vòng và điều kiện dừng

Do $h = 1$, cận vị trí và phần dư là:

$$B_{j+1} = \frac{3}{98}|t_{j+1} - t_j|, \qquad r_{j+1} = |t_{j+1} + 0.01t_{j+1}^4 - 0.5|.$$

Vòng	$x_{j+1} = t_{j+1}$	B_{j+1}	r_{j+1}
1	0.499356319143	1.31841×10^{-4}	2.18931×10^{-5}
2	0.499377995432	6.63560×10^{-7}	1.08792×10^{-7}
3	0.499378103147	3.29741×10^{-9}	5.40584×10^{-10}

Vòng 3 đạt cả hai ngưỡng 10^{-8}. Kết luận $\boxed{\widehat{x} \approx 0.499378103}$ cho nghiệm mô hình; cộng thêm sai số làm tròn 9 chữ số vẫn đạt yêu cầu vị trí.

19. Lặp từ Newton lùi: lý thuyết riêng

1. Bậc tùy chọn, dữ liệu và sai phân lùi mọi cấp

Đặt $R = k+1$ là chỉ số gốc phải của khoảng (x_k, x_{k+1}). Chọn bậc $m \geq 1$; cần các mốc:

$$x_{R-m}, x_{R-m+1}, \ldots, x_R, \qquad h > 0.$$

Đặt $\nabla^0 y_i = y_i$. Định nghĩa các cấp:

$$\boxed{\nabla^r y_i = \nabla^{r-1} y_i - \nabla^{r-1} y_{i-1}, \quad r = 1, \ldots, m.}$$

Cấp r tại i cần các mốc $i-r, \ldots, i$. Hệ số dùng là $c_r = \nabla^r y_R$. Nếu đã có bảng sai phân tiến:

$$\boxed{\nabla^r y_R = \Delta^r y_{R-r}, \qquad 0 \leq r \leq m.}$$

Đó là các ô **cuối từng cột hợp lệ**, không phải cùng một hàng ngang của bảng tiến.

2. Đổi biến và các cơ sở Newton lùi

$$t = \frac{x - x_R}{h}, \qquad x = x_R + ht, \qquad p_m(t) = P_m(x_R + ht).$$

Đặt $C_0(t) = 1$. Với $r \geq 1$:

$$\boxed{C_r(t) = \frac{t(t+1)\cdots(t+r-1)}{r!}, \qquad C_r(t) = \frac{t+r-1}{r} C_{r-1}(t).}$$

$C_1 = t$, $C_2 = t(t+1)/2$, $C_3 = t(t+1)(t+2)/6$. Cấp r có r nhân tử và nhân tử cuối là $t+r-1$.

3. Công thức Newton lùi bậc m

$$\boxed{p_m(t) = \sum_{r=0}^{m} \nabla^r y_R \, C_r(t).}$$

Viết mở:

$$\begin{aligned} p_m(t) = y_R &+ t\nabla y_R + \frac{t(t+1)}{2!}\nabla^2 y_R \\ &+ \frac{t(t+1)(t+2)}{3!}\nabla^3 y_R + \cdots \\ &+ \frac{t(t+1)\cdots(t+m-1)}{m!}\nabla^m y_R. \end{aligned}$$

Vì nghiệm nằm bên trái gốc phải nên $t \in (-1, 0)$, nhưng h vẫn dương. Công thức sinh từ Newton theo thứ tự mốc $x_R, x_{R-1}, \ldots$; các nhân tử $(x - x_{R-s}) = h(t+s)$ tạo ra dấu $+$.

20. Newton lùi: phép lặp tổng quát và đạo hàm

1. Phép lặp bậc m, không giới hạn bậc 3

Đặt $p_m(t) = Y^*$ và tách riêng số hạng tuyến tính:

$$Y^* = y_R + t\nabla y_R + \sum_{r=2}^{m} \nabla^r y_R \, C_r(t).$$

Nếu $\nabla y_R \neq 0$, ta được:

$$\boxed{\psi_m(t) = \frac{Y^* - y_R - \displaystyle\sum_{r=2}^{m} \nabla^r y_R C_r(t)}{\nabla y_R}.}$$

$$\boxed{t_0 = \frac{Y^* - y_R}{\nabla y_R}, \qquad t_{j+1} = \psi_m(t_j), \qquad x_{j+1} = x_R + h t_{j+1}.}$$

Với bậc 4, tổng có thêm số hạng $\nabla^4 y_R \, t(t+1)(t+2)(t+3)/24$ so với bậc 3. Với bậc m, phải tính đến đúng $\nabla^m y_R$, không chỉ thêm một dấu ba chấm rồi bỏ qua khi tính.

2. Đạo hàm và cách kiểm tra co

Đặt $C_0' = 0$; tính lần lượt:

$$\boxed{C_r'(t) = \frac{C_{r-1}(t) + (t+r-1)C_{r-1}'(t)}{r}.}$$

$$\boxed{\psi_m'(t) = -\frac{1}{\nabla y_R} \sum_{r=2}^{m} \nabla^r y_R C_r'(t).}$$

Trên $J = [-1, 0]$, cần $\psi_m(J) \subseteq J$, $t_0 \in J$ và $\max_J |\psi_m'| \leq q_m < 1$. Khi dùng gốc khác, đổi lại đoạn J theo phép đổi biến thực tế và kiểm tra trên đoạn đó.

3. Thuật toán làm bài cho mọi bậc

1. Ghi bậc m, gốc x_R, bước h và $m+1$ mốc bên trái đã chọn.
2. Lập bảng đến cấp m; lấy $c_r = \nabla^r y_R$ cho mọi $r = 0, \ldots, m$.
3. Viết đủ p_m, phương trình, ψ_m và t_0 sau khi thay hệ số.
4. Kiểm tra hội tụ cho chính bậc ấy; tính từng vòng, đổi về x và kiểm tra dừng.

Sai số lặp mọi bậc: nếu đã có cận co q_m, dùng $B_{j+1} = h q_m |t_{j+1} - t_j|/(1 - q_m)$. Không có một công thức sai số riêng chỉ đúng ở bậc 3.

21. Newton lùi: triển khai bậc 3 để minh họa

Gốc, biến đổi và sai phân lùi

Đã chọn khoảng (x_k, x_{k+1}). Lấy gốc **đầu phải** $a = x_{k+1}$, bước $h > 0$ và đủ mốc về phía trái:

$$t = \frac{x - x_{k+1}}{h}, \qquad x = x_{k+1} + ht, \qquad J = [-1, 0].$$

$$\nabla y_i = y_i - y_{i-1}, \qquad \nabla^2 y_i = \nabla y_i - \nabla y_{i-1}.$$

Nếu đã có bảng sai phân tiến, dùng:

$$\nabla y_i = \Delta y_{i-1}, \quad \nabla^2 y_i = \Delta^2 y_{i-2}, \quad \nabla^3 y_i = \Delta^3 y_{i-3}.$$

Như vậy lấy **các phần tử cuối của từng cột sai phân** ứng với gốc phải; không lấy hàng đầu như Newton tiến.

Đa thức và phép lặp bậc 3

Viết $y_R = y_{k+1}$, chỉ số R chỉ gốc phải. Khi đó:

$$p_3(t) = y_R + t\nabla y_R + \frac{t(t+1)}{2}\nabla^2 y_R + \frac{t(t+1)(t+2)}{6}\nabla^3 y_R.$$

Nếu $\nabla y_R \neq 0$, giải $p_3(t) = Y^*$ bằng:

$$\boxed{t_{j+1} = \frac{Y^* - y_R - \frac{t_j(t_j+1)}{2}\nabla^2 y_R - \frac{t_j(t_j+1)(t_j+2)}{6}\nabla^3 y_R}{\nabla y_R}.}$$

$$\boxed{t_0 = \frac{Y^* - y_R}{\nabla y_R}, \qquad x_{j+1} = x_{k+1} + ht_{j+1}.}$$

Thuật toán thực hiện

Chọn khoảng và gốc phải → kiểm tra đủ mốc trái → lập bảng và lấy hệ số cuối cột → dựng phương trình với $t(t+1)$, $t(t+1)(t+2)$ → tính t_0 → kiểm tra co trên $[-1, 0]$ → lặp, kiểm tra dừng, đổi về x.

Lỗi ký hiệu trong slide trang 9: mẫu số của công thức t_0 ở dòng cuối phải là ∇y_{k+1}, không phải Δy_{k+1}. Hai đại lượng tương ứng với hai cặp mốc khác nhau.

22. Bài mẫu 4: Newton lùi, lấy đúng hệ số

Đề. Trên một nhánh liên tục, tăng nghiêm ngặt, cho bảng:

x_i	1.0	1.2	1.4	1.6
y_i	1.000	1.728	2.744	4.096

Tìm $f(x) = 3.5$ bằng lặp Newton lùi bậc 3. Lấy $\varepsilon_x = \varepsilon_y = 10^{-6}$ đối với mô hình nội suy.

Bước 1. Chọn khoảng, gốc và biến

$$2.744 < 3.5 < 4.096 \quad \Longrightarrow \quad x \in (1.4, 1.6).$$

Gốc phải là $a = 1.6$, bước $h = 0.2$. Có đủ bốn mốc về phía trái.

$$t = \frac{x - 1.6}{0.2}, \qquad x = 1.6 + 0.2t, \qquad J = [-1, 0].$$

Bước 2. Lập bảng và lấy hệ số cuối cột

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$
1.0	1.000	0.728	0.288	0.048
1.2	1.728	1.016	0.336	
1.4	2.744	1.352		
1.6	4.096			

Các hệ số tại gốc $x_3 = 1.6$ là:

$$y_3 = 4.096, \quad \nabla y_3 = 1.352, \quad \nabla^2 y_3 = 0.336, \quad \nabla^3 y_3 = 0.048.$$

Ví dụ $\nabla y_3 = 4.096 - 2.744 = 1.352$; không lấy 0.728 ở đầu cột sai phân cấp một.

Bước 3. Viết phương trình và phép lặp

$$3.5 = 4.096 + 1.352t + 0.168t(t+1) + 0.008t(t+1)(t+2).$$

$$\boxed{\psi(t) = \frac{-0.596 - 0.168t(t+1) - 0.008t(t+1)(t+2)}{1.352}.}$$

$$t_0 = \frac{3.5 - 4.096}{1.352} \approx -0.440828402367.$$

Giá trị âm là đúng: nghiệm ở bên trái gốc 1.6.

23. Bài mẫu 4: hội tụ, các vòng lặp và kết luận

Bước 4. Kiểm tra hội tụ trên $[-1,0]$

Với $-1 \le t \le 0$, ta có $-1/4 \le t(t+1) \le 0$, $1 \le t+2 \le 2$. Vì vậy hai số hạng bậc cao có tổng nằm trong $[-0.046, 0]$. Suy ra:

$$\psi([-1,0]) \subset \left[\frac{-0.596}{1.352}, \frac{-0.550}{1.352}\right] \subset [-1,0].$$

Khai triển:

$$\psi(t) = \frac{-0.596 - 0.184t - 0.192t^2 - 0.008t^3}{1.352},$$

$$\psi'(t) = -\frac{0.184 + 0.384t + 0.024t^2}{1.352}.$$

Tử số trong dấu trừ tăng từ -0.176 đến 0.184 trên $[-1,0]$. Do đó:

$$q = \frac{0.184}{1.352} = \frac{23}{169} < 1.$$

Cùng với $t_0 \in [-1,0]$, phép lặp được bảo đảm hội tụ.

Bước 5. Tính và kiểm tra

Tại $t_0 \approx -0.440828402367$, hai số hạng bậc cao là:

$$0.168t_0(t_0+1) \approx -0.041411785302, \qquad 0.008t_0(t_0+1)(t_0+2) \approx -0.003074670450.$$

$$t_1 \approx \frac{-0.596 - (-0.041411785302) - (-0.003074670450)}{1.352}.$$

Suy ra:

$$t_1 \approx -0.407924219119, \qquad x_1 = 1.6 + 0.2t_1 \approx 1.518415156176.$$

Tại mỗi vòng, tính:

$$B_{j+1} = 0.2\frac{23}{146}|t_{j+1} - t_j|, \qquad r_{j+1} = |p_3(t_{j+1}) - 3.5|.$$

Vòng	t_{j+1}	x_{j+1}	B_{j+1}	r_{j+1}
1	-0.407924219119	1.518415156176	1.03671×10^{-3}	8.34580×10^{-4}
2	-0.408541512016	1.518291697597	1.94490×10^{-5}	1.92832×10^{-5}
3	-0.408527249318	1.518294550136	4.49373×10^{-7}	4.43975×10^{-7}

Vòng 3 đạt cả $B_3 \le 10^{-6}$ và $r_3 \le 10^{-6}$. Kết quả:

$$\boxed{\widehat{x} \approx 1.518294550.}$$

Kiểm tra cuối bài

$1.4 < \widehat{x} < 1.6$, phù hợp với khoảng ban đầu. Cận sai số lặp trước làm tròn là khoảng 4.49×10^{-7}; làm tròn đến 9 chữ số sau dấu chấm vẫn đáp ứng 10^{-6} đối với nghiệm mô hình. **Điểm phân biệt với tiến:** gốc phải 1.6, t âm, các nhân tử có dấu $+$, hệ số cuối cột và mẫu số khởi đầu là sai phân lùi.

24. Hội tụ và tiêu chuẩn dừng: dùng đúng đại lượng

1. Định lý co áp dụng cho cả tiến và lùi

Gọi hàm lặp là Φ (có thể là φ hoặc ψ). Nếu trên đoạn đóng J:

$$\Phi(J) \subseteq J, \qquad \max_{t\in J} |\Phi'(t)| \le q < 1, \qquad t_0 \in J,$$

thì $t_{j+1} = \Phi(t_j)$ hội tụ đến đúng một điểm cố định $t^* \in J$. Khi mẫu số tuyến tính khác 0, phương trình điểm cố định tương đương với phương trình đa thức đang giải.

2. Cận sai số sau khi tính giá trị mới

Do các bước sau co lại ít nhất theo hệ số q:

$$\begin{aligned} |t^* - t_{j+1}| &\le |t_{j+2} - t_{j+1}| + |t_{j+3} - t_{j+2}| + \cdots \\ &\le (q + q^2 + \cdots)|t_{j+1} - t_j| \\ &= \frac{q}{1-q}|t_{j+1} - t_j|. \end{aligned}$$

Vì $x = a + ht$, ta có cận theo vị trí:

$$\boxed{B_{j+1} = h\frac{q}{1-q}|t_{j+1} - t_j|.}$$

Điều kiện bảo đảm sai số lặp theo x không vượt ε_x là $B_{j+1} \le \varepsilon_x$. Nếu $q = 0$, hàm lặp là hằng trên J, một bước đã đến điểm cố định trong số học chính xác.

3. Phần dư và điều kiện dừng thực hành

Phần dư là $r_{j+1} = |p_m(t_{j+1}) - Y^*|$. Khi đề hoặc chương trình yêu cầu, kiểm tra thêm $r_{j+1} \le \varepsilon_y$.

Nếu **chưa có chứng nhận co**, có thể dừng thực hành khi:

$$h|t_{j+1} - t_j| \le \varepsilon_x, \qquad r_{j+1} \le \varepsilon_y.$$

Nhưng không gọi $h|t_{j+1} - t_j|$ là cận bảo đảm của sai số nghiệm. Các giá trị gần nhau cũng có thể do làm tròn hoặc đình trệ số học.

4. Ước lượng trước số vòng khi cần

Với $0 < q < 1$ và $n \ge 1$:

$$|x_n - x_P| \le h\frac{q^n}{1-q}|t_1 - t_0|.$$

Thử các số nguyên n đến khi vế phải không vượt ε_x, hoặc giải bất đẳng thức logarit rồi làm tròn lên. Đây là cận dự kiến; vẫn kiểm tra phần dư nếu được yêu cầu.

25. Sai số của phương pháp hàm ngược

1. Công thức sai số nội suy trên biến y

Gọi $g = f^{-1}$ và Q_m là đa thức nội suy qua $m+1$ mốc tung độ phân biệt. Nếu g khả vi liên tục đến cấp $m+1$ trên đoạn chứa các y_i và Y^*, thì:

$$g(Y^*) - Q_m(Y^*) = \frac{g^{(m+1)}(\eta)}{(m+1)!}\prod_{i=0}^{m}(Y^* - y_i),$$

với một η thuộc đoạn đó. Nếu $|g^{(m+1)}(y)| \le M_{m+1}$ thì:

$$\boxed{|x_{\text{thật}} - \widehat{x}| \le \frac{M_{m+1}}{(m+1)!}\left|\prod_{i=0}^{m}(Y^* - y_i)\right|.}$$

Không nhầm biến: tích này dùng $(Y^* - y_i)$, không phải $(\widehat{x} - x_i)$.

2. Ví dụ cận cho bài mẫu 2

Bổ sung thông tin: bảng được lấy từ $f(x) = x^2 + x$, trên nhánh $x \ge 1$. Khi đó:

$$g(y) = \frac{-1 + \sqrt{1+4y}}{2}, \qquad g'''(y) = \frac{12}{(1+4y)^{5/2}}.$$

Trên $2 \le y \le 6$, có $M_3 = 12/9^{5/2} = 4/81$. Tại $Y^* = 3$:

$$\begin{aligned}|x_{\text{thật}} - Q_2(3)| &\le \frac{4/81}{6}|(3-2)(3-3.75)(3-6)| \\ &= \frac{1}{54} \approx 0.01851852.\end{aligned}$$

Sai số thực tế khoảng 0.00515659, nhỏ hơn cận trên. Cận có thể khá rộng; không nhất thiết sát sai số thật.

3. Vùng nhạy cảm của bài toán ngược

Nếu $f'(x) \ne 0$ thì $g'(y) = 1/f'(x)$. Khi $|f'|$ rất nhỏ, một nhiễu nhỏ của tung độ có thể gây biến động lớn của hoành độ. Gần điểm dừng, tính trơn của hàm ngược cũng có thể bị mất.

> Từ một bảng đơn thuần, thường không xác định được cận đạo hàm của hàm thật. Không tự tạo M_{m+1} từ sai phân rồi gọi đó là cận nghiêm ngặt nếu chưa có giả thiết hoặc lập luận bổ sung.

26. Sai số nội suy thuận ở bậc bất kỳ

1. Công thức tổng quát và giả thiết

Cho P_m nội suy f trên $m+1$ hoành độ phân biệt $x_0, \ldots, x_m$. Nếu $f \in C^{m+1}$ trên đoạn chứa **tất cả các mốc và điểm x đang xét**, thì:

$$\boxed{f(x) - P_m(x) = \frac{f^{(m+1)}(\xi_x)}{(m+1)!} \prod_{i=0}^{m} (x - x_i).}$$

ξ_x là một điểm trong đoạn ấy, không cần biết chính xác. Nếu biết $|f^{(m+1)}| \le M_{m+1}$ trên cả đoạn, được cận:

$$|f(x) - P_m(x)| \le \frac{M_{m+1}}{(m+1)!} \left|(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_m)\right|.$$

Đây là sai số **giá trị hàm**, chưa phải sai số vị trí nghiệm.

2. Dạng theo biến t cho Newton tiến

Với mốc $x_k, x_k + h, \ldots, x_k + mh$ và $x = x_k + ht$:

$$\boxed{|f(x_k + ht) - p_m(t)| \le \frac{M_{m+1} h^{m+1}}{(m+1)!} \left|t(t-1) \cdots (t-m)\right|.}$$

Có $m+1$ **nhân tử**, kết thúc ở $t - m$; khác với cơ sở cấp m chỉ có m nhân tử, kết thúc ở $t - m + 1$.

3. Dạng theo biến t cho Newton lùi

Với mốc $x_R - mh, \ldots, x_R$ và $x = x_R + ht$:

$$\boxed{|f(x_R + ht) - p_m(t)| \le \frac{M_{m+1} h^{m+1}}{(m+1)!} \left|t(t+1) \cdots (t+m)\right|.}$$

Muốn có một cận E trên cả đoạn nghiệm, lấy cận trên của tích theo t trên đoạn J đang dùng. Cận đạo hàm M_{m+1} vẫn phải đúng trên miền chứa toàn bộ tập mốc, không chỉ riêng khoảng hai mốc chứa nghiệm.

4. Nếu chỉ có bảng thì có biết M_{m+1} không?

Thông thường không. Sai phân cuối nhỏ hoặc bằng 0 trên các mốc không chứng minh đạo hàm cấp tiếp theo của hàm thật nhỏ hoặc bằng 0 giữa các mốc. Số hạng nội suy tiếp theo có thể là gợi ý ước lượng, nhưng muốn gọi là **cận bảo đảm** phải có giả thiết bổ sung. **Từ E đến sai số nghiệm:** còn cần cận độ dốc khác 0; công thức và ví dụ ở trang 28.

27. Sai số mô hình, sai số giải và sai số làm tròn

1. Ba lớp sai số không được nhập làm một

- **Sai số nội suy:** thay hàm thật f bằng đa thức P_m.
- **Sai số giải mô hình:** mới giải gần đúng $P_m(x) = Y^*$ bằng lặp hoặc chia đôi.
- **Sai số số học/làm tròn:** do biểu diễn số và số chữ số xuất kết quả. Nếu dữ liệu đã có nhiễu thì còn có sai số dữ liệu.

Tăng số vòng lặp chỉ giảm lớp thứ hai; không tự làm mất sai số nội suy.

2. Từ phần dư sang sai số nghiệm mô hình

Nếu $|P_m'(x)| \geq \mu_P > 0$ trên đoạn chứa $\widehat{x}$ và nghiệm mô hình x_P, định lý giá trị trung bình cho:

$$\boxed{|\widehat{x} - x_P| \leq \frac{|P_m(\widehat{x}) - Y^*|}{\mu_P}.}$$

Đây là một cách chứng nhận vị trí ngay cả khi không dùng được cận co, nhưng cần chứng minh cận độ dốc và xác định đúng đoạn chứa nghiệm.

3. Cận so với nghiệm hàm thật

Giả sử trên đoạn chứa $\widehat{x}$ và $x_{\text{thật}}$:

$$|f(x) - P_m(x)| \leq E, \qquad |f'(x)| \geq \mu > 0.$$

Vì $f(x_{\text{thật}}) = Y^*$, suy ra:

$$\boxed{|\widehat{x} - x_{\text{thật}}| \leq \frac{E + |P_m(\widehat{x}) - Y^*|}{\mu}.}$$

Ví dụ. Nếu $E = 2 \times 10^{-5}$, $\mu = 4$, phần dư $r = 3.16 \times 10^{-10}$, thì:

$$|\widehat{x} - x_{\text{thật}}| \leq \frac{2 \times 10^{-5} + 3.16 \times 10^{-10}}{4} \approx 5.000079 \times 10^{-6}.$$

Dù giải mô hình rất chính xác, chưa đủ để khẳng định sai số hàm thật nhỏ hơn 10^{-6}.

4. Chữ số kết quả

Làm tròn đến d chữ số sau dấu chấm thêm sai số tối đa 0.5×10^{-d}. Phải cộng phần này vào cận đã có nếu muốn phát biểu cho **số được in ra**. "Sai số 10^{-6}" và "in sáu chữ số sau dấu chấm" là hai yêu cầu khác nhau.

28. Dạng bài tuyến tính, nhiều nghiệm và trường hợp đặc biệt

Dạng 1. Nội suy ngược bậc 1

Với hai mốc $(x_L, y_L), (x_R, y_R)$, $y_L \neq y_R$, công thức là:

$$\boxed{\widehat{x} = x_L + \frac{Y^* - y_L}{y_R - y_L}(x_R - x_L).}$$

Lý do: trên đoạn thẳng nối hai mốc, tỷ lệ thay đổi theo x bằng tỷ lệ thay đổi theo y. Hàm ngược tuyến tính và giải đa thức thuận bậc 1 cho cùng kết quả.

Dạng 2. Tìm nhiều nghiệm từ bảng

Quét tất cả mốc và các cặp đổi dấu; xử lý mỗi khoảng riêng. Với bảng ở trang 4, dùng bậc 1 tại mức 4:

Khoảng	Nghiệm của mô hình tuyến tính từng đoạn
$(1.2, 1.4)$	1.300000000
$(1.4, 1.6)$	1.416000000
$(1.6, 1.8)$	1.682142857
$(2.6, 2.8)$	2.756097561

Ví dụ ở khoảng $(1.6, 1.8)$:

$$\widehat{x} = 1.6 + \frac{4 - 4.23}{3.67 - 4.23}(1.8 - 1.6) \approx 1.682142857.$$

Đó là bốn nghiệm của **mô hình tuyến tính từng đoạn**. Không có thêm dữ kiện thì không khẳng định đây là mọi nghiệm của hàm thật.

Dạng 3. Nghiệm tại mốc, bằng mức và tung độ lặp

- $y_i = Y^*$: ghi nhận x_i trực tiếp; tránh đếm lặp khi xét hai đoạn cạnh nó.
- Hai mốc kề có cùng tung độ: không chia cho hiệu bằng 0. Mô hình tuyến tính trên đoạn đó là hằng; nếu bằng mức thì mô hình có cả một đoạn nghiệm.
- Tung độ trùng nhưng hoành độ khác: không đưa chung vào một bảng nội suy hàm ngược thông thường; chọn nhánh khác hoặc xử lý riêng.

Dạng 4. Đề yêu cầu so sánh phương pháp

Nêu rõ: bảng đảo hay bảng thuận; điều kiện mốc; có lặp hay không; sai số đang kiểm soát. Nếu so tiến với lùi mà dùng hai tập mốc khác nhau, đa thức có thể khác nhau, nên kết quả không bắt buộc trùng.

29. Chia đôi: phương án bổ sung khi được phép

Đang giải phương trình nào?

Giữ nguyên đa thức thuận P_m đã chọn và đặt:

$$F(x) = P_m(x) - Y^*.$$

Đa thức liên tục. Cần $F(a)F(b) < 0$, hoặc một đầu mút đã là nghiệm. Chia đôi tìm một nghiệm mô hình trong đoạn; không cần giả thiết đơn điệu để phép chia đôi hội tụ đến một nghiệm.

Thuật toán

1. Kiểm tra $F(a), F(b)$. Nếu một đầu bằng 0, trả đầu mút đó. Nếu cùng dấu, chưa đủ điều kiện cho thuật toán này.
2. Khi $(b-a)/2 > \varepsilon_x$, tính $c = (a+b)/2$.
3. Nếu $F(c) = 0$, kết thúc. Nếu $F(a)F(c) < 0$, đặt $b = c$; ngược lại đặt $a = c$.
4. Khi dừng, lấy $\widehat{x} = (a+b)/2$. Cận sai số vị trí là $(b-a)/2$ so với ít nhất một nghiệm được giữ trong đoạn.

Bài mẫu 5. Giải mô hình $P(x) = x^2$ tại mức 2

Chọn $[a, b] = [1, 2]$, $F(1) = -1$, $F(2) = 2$, $\varepsilon_x = 10^{-3}$.

Lần chia	Trung điểm c	$F(c)$	Khoảng mới
1	1.5	0.25	$[1, 1.5]$
2	1.25	-0.4375	$[1.25, 1.5]$
3	1.375	-0.109375	$[1.375, 1.5]$
4	1.4375	0.06640625	$[1.375, 1.4375]$

Sau 9 lần chia, khoảng là $[1.4140625, 1.416015625]$. Lấy trung điểm:

$$\widehat{x} = 1.4150390625, \qquad B = 0.0009765625 < 10^{-3}.$$

Không kết luận kết quả sai chỉ vì $\widehat{x}$ chưa bằng giá trị quen thuộc $\sqrt{2}$: kết quả đã đạt cận vị trí yêu cầu. **Số lần dự kiến:** từ độ rộng ban đầu $b_0 - a_0$, chọn n sao cho $(b_0 - a_0)/2^{n+1} \le \varepsilon_x$.

> Chia đôi là phần bổ sung thực hành, không thay thế phép lặp Newton tiến/lùi khi đề yêu cầu đúng phương pháp ấy. Chưa có cận sai số nội suy thì cận chia đôi vẫn chỉ là cận cho nghiệm mô hình.

30. Khi phép lặp thất bại và những lỗi cần tránh

Bài mẫu 6. Đổi dấu không bảo đảm phép lặp co

Cho $(x, y) = (0, 0), (1, 1), (2, 8)$, cần mức 0.5. Đa thức thuận bậc 2 là:

$$P_2(x) = 3x^2 - 2x.$$

Newton tiến tại 0, bước $h = 1$, có $\Delta y_0 = 1$, $\Delta^2 y_0 = 6$. Phương trình và phép lặp là:

$$0.5 = t + 3t(t-1), \qquad \varphi(t) = 0.5 - 3t(t-1).$$

Giá trị đầu $t_0 = 0.5$ nhưng:

$$t_1 = 0.5 - 3(0.5)(-0.5) = 1.25 \notin [0, 1].$$

Phép lặp rời khoảng ngay vòng đầu; phải báo thất bại. Thực tế $\max_{[0,1]} |\varphi'| = 3 > 1$ và $\varphi([0, 1])$ không nằm trong $[0, 1]$.

Nếu được phép đổi cách giải, phương trình $3x^2 - 2x = 0.5$ có nghiệm trong $(0, 1)$ là:

$$x_P = \frac{2 + \sqrt{10}}{6} \approx 0.860379610.$$

Có thể dùng chia đôi trên $[0, 1]$. Như vậy **mô hình có nghiệm** nhưng **phép lặp đã chọn không thích hợp**.

Các lỗi thường gặp

Lỗi	Cách sửa
Đảo bảng rồi vẫn dùng bước h của x	Kiểm tra khoảng tung độ; dùng tỷ sai phân nếu không đều.
Lùi nhưng vẫn dùng $t(t-1)$	Dùng $t(t+1)$; lấy gốc phải, t thuộc $[-1, 0]$.
Sai mẫu số của t_0 lùi	Dùng $\nabla y_{k+1} = y_{k+1} - y_k$.
Dừng chỉ vì hai bước gần nhau	Kiểm tra co/cận sai số hoặc ghi dừng thực hành; kiểm tra phần dư.
Kiểm tra đạo hàm ở vài điểm rồi gọi là cận	Cần lập luận trên cả đoạn, hoặc dùng phép chặn có bảo đảm.
Tăng bậc vô hạn để giảm sai số	Không có bảo đảm chung; chọn mốc gần, đúng nhánh và phù hợp yêu cầu.
Làm tròn mỗi vòng quá sớm	Giữ chữ số khi tính; chỉ làm tròn để trình bày.

31. Khung trình bày bài thi và câu hỏi lý thuyết

Khung A. Phương pháp hàm ngược

1. "Với mức $Y^* = \cdots$, chọn nhánh/khoảng $\cdots$; sử dụng các mốc $\cdots$."
2. "Đặt $g = f^{-1}$ trên nhánh đã chọn. Bảng đảo là $\cdots$."
3. "Lập đa thức $Q_m(y)$ bằng Lagrange/tỷ sai phân." Trình bày bảng hệ số hoặc từng số hạng.
4. "Thay $y = Y^*$ được $\widehat{x} = \cdots$." Kiểm tra vị trí, nêu cận nếu dữ kiện cho phép.

Khung B. Lặp Newton tiến hoặc lùi

1. Chọn khoảng và tập mốc; ghi bậc, gốc, bước h.
2. Lập bảng sai phân; chỉ rõ hệ số tiến/lùi được lấy.
3. Đặt t và viết công thức đổi lại x; nêu đoạn J.
4. Viết $p_m(t) = Y^*$ sau thay số; biến đổi thành $t = \Phi(t)$ và tính t_0.
5. Kiểm tra $\Phi(J) \subseteq J$, $|\Phi'| \le q < 1$, $t_0 \in J$ nếu yêu cầu bảo đảm hội tụ/sai số.
6. Lập bảng vòng lặp với t, x, cận sai số và phần dư; nêu vòng đầu tiên đạt tiêu chuẩn.
7. Kết luận, làm tròn phù hợp và ghi cận nói về nghiệm nào.

Các câu hỏi lý thuyết có thể gặp

Vì sao phải đơn điệu? Để có một hàm ngược duy nhất trên nhánh; tính đơn điệu không phải điều kiện bắt buộc của mọi thuật toán giải đa thức thuận.

Vì sao chọn t_0 như trên? Bỏ các số hạng sai phân cấp từ 2 trở lên, giải phần tuyến tính. Đây là một giá trị xuất phát có lý do; hội tụ vẫn cần kiểm tra.

Hai phương pháp có tương đương không? Nói chung không. Nội suy nghịch đảo của dữ liệu không bằng lấy nghịch đảo của đa thức nội suy thuận.

Nếu đề yêu cầu chứng minh công thức lặp? Viết Newton tiến/lùi, đặt bằng Y^*, chuyển các số hạng cấp cao sang phải, chia cho sai phân cấp một khác 0.

Chỉ biết sai số tung độ có suy ra sai số hoành độ? Cần thêm cận độ dốc khác 0. Quan hệ gần đúng là sai số theo x bằng sai số theo y chia độ dốc; cận nghiêm ngặt xem trang 28.

32. Tờ tra tổng quát: hàm ngược và lặp bậc m

1. Hàm ngược trên $m+1$ cặp đã chọn

$$L_i(y)=\prod_{\substack{0\le r\le m\\ r\ne i}}\frac{y-y_r}{y_i-y_r},\qquad Q_m(y)=\sum_{i=0}^{m}x_iL_i(y),\qquad \widehat{x}=Q_m(Y^*).$$

Hoặc $T_{i,0}=x_i$ và:

$$T_{i,r}=\frac{T_{i+1,r-1}-T_{i,r-1}}{y_{i+r}-y_i},\qquad c_r=T_{0,r}.$$

$$Q_m(y)=c_0+\sum_{r=1}^{m}c_r(y-y_0)\cdots(y-y_{r-1}).$$

2. Newton tiến mọi bậc

Gốc x_k, mốc đến x_{k+m}; $t=(x-x_k)/h$, $x=x_k+ht$.

$$A_0=1,\qquad A_r(t)=\frac{t-r+1}{r}A_{r-1}(t).$$

$$p_m(t)=\sum_{r=0}^{m}\Delta^r y_kA_r(t),\qquad t_0=\frac{Y^*-y_k}{\Delta y_k}.$$

$$\boxed{t_{j+1}=\frac{Y^*-y_k-\displaystyle\sum_{r=2}^{m}\Delta^r y_kA_r(t_j)}{\Delta y_k}.}$$

3. Newton lùi mọi bậc

Gốc x_R với $R=k+1$, mốc từ x_{R-m}; $t=(x-x_R)/h$, $x=x_R+ht$.

$$C_0=1,\qquad C_r(t)=\frac{t+r-1}{r}C_{r-1}(t).$$

$$p_m(t)=\sum_{r=0}^{m}\nabla^r y_RC_r(t),\qquad t_0=\frac{Y^*-y_R}{\nabla y_R}.$$

$$\boxed{t_{j+1}=\frac{Y^*-y_R-\displaystyle\sum_{r=2}^{m}\nabla^r y_RC_r(t_j)}{\nabla y_R}.}$$

4. Điều kiện và sai số

Mẫu cấp một khác 0; $\Phi(J)\subseteq J$, $t_0\in J$, $\max_J|\Phi'|\le q<1$.

$$B_{j+1}=h\frac{q}{1-q}|t_{j+1}-t_j|,\qquad r_{j+1}=|p_m(t_{j+1})-Y^*|.$$

Gốc hai đầu khoảng cho $J=[0,1]$ khi tiến, $J=[-1,0]$ khi lùi. Với $m=1$ tổng cấp cao rỗng, giải trực tiếp; với $m\ge 2$ tính đủ các cấp đến m.

33. Tờ tra triển khai: ví dụ công thức bậc 3

	Newton tiến	**Newton lùi**
Gốc	x_k	x_{k+1}
Biến t	$(x-x_k)/h$	$(x-x_{k+1})/h$
Đoạn J	$[0,1]$	$[-1,0]$
Hệ số cấp 1	$\Delta y_k = y_{k+1}-y_k$	$\nabla y_{k+1} = y_{k+1}-y_k$
Nhân tử cấp 2	$t(t-1)/2$	$t(t+1)/2$
Nhân tử cấp 3	$t(t-1)(t-2)/6$	$t(t+1)(t+2)/6$
Khôi phục	$x = x_k + ht$	$x = x_{k+1} + ht$

Lặp tiến bậc 3

$$t_0 = \frac{Y^* - y_k}{\Delta y_k},$$

$$t_{j+1} = \frac{Y^* - y_k - \frac{t_j(t_j-1)}{2}\Delta^2 y_k - \frac{t_j(t_j-1)(t_j-2)}{6}\Delta^3 y_k}{\Delta y_k}.$$

Lặp lùi bậc 3

$$t_0 = \frac{Y^* - y_{k+1}}{\nabla y_{k+1}},$$

$$t_{j+1} = \frac{Y^* - y_{k+1} - \frac{t_j(t_j+1)}{2}\nabla^2 y_{k+1} - \frac{t_j(t_j+1)(t_j+2)}{6}\nabla^3 y_{k+1}}{\nabla y_{k+1}}.$$

Điều kiện hội tụ và dừng có bảo đảm

$$\Phi(J) \subseteq J, \quad |\Phi'| \le q < 1, \quad t_0 \in J.$$

$$B_{j+1} = h\frac{q}{1-q}|t_{j+1} - t_j| \le \varepsilon_x.$$

Kiểm tra thêm $r_{j+1} = |p_m(t_{j+1}) - Y^*| \le \varepsilon_y$ nếu đề yêu cầu.

Hàm ngược bậc 1 và bậc 2

$$Q_1(y) = x_0 + \frac{x_1 - x_0}{y_1 - y_0}(y - y_0),$$

$$Q_2(y) = x_0 + g[y_0, y_1](y - y_0) + g[y_0, y_1, y_2](y - y_0)(y - y_1), \quad \widehat{x} = Q_2(Y^*).$$

Trước khi tính: chọn đúng nhánh, mốc và bậc. **Sau khi tính:** kiểm tra khoảng và loại sai số. Không biến một tiêu chuẩn thực hành thành cận bảo đảm.

34. Bài tự luyện và đáp số để kiểm tra

Bài 1. Hai mốc, nghiệm tại một mức

Cho $(x,y)=(2,5),(3,9)$. Tìm hoành độ ứng với $Y^*=7$ bằng nội suy ngược bậc 1.

Gợi ý trình bày: kiểm tra mức nằm giữa hai tung độ; dùng tỷ lệ đoạn thẳng.

$$\widehat{x}=2+\frac{7-5}{9-5}(3-2)=\boxed{2.5}.$$

Bài 2. Hàm ngược trên mốc không đều

Cho $(x,y)=(0,0),(1,2),(2,6)$. Tìm x tại mức 3 bằng hàm ngược bậc 2.

Tự kiểm tra: các tỷ sai phân của bảng đảo là $1/2$, $1/4$, cấp hai $-1/24$.

$$Q_2(y)=\frac{y}{2}-\frac{y(y-2)}{24},\qquad Q_2(3)=\boxed{\frac{11}{8}=1.375}.$$

Bài 3. Kiểm tra đủ mốc trước khi lặp tiến bậc 2

Cho $(x,y)=(1,1),(1.2,1.44),(1.4,1.96)$, mức 1.5. Lập phép lặp và tìm nghiệm mô hình.

Tự kiểm tra: $h=0.2$, $\Delta y_0=0.44$, $\Delta^2 y_0=0.08$, $t_0=25/22$ nếu lấy gốc 1. Nhưng mức 1.5 thuộc khoảng $(1.2,1.4)$, không phải $(1,1.2)$.

Theo quy tắc gốc đầu trái khoảng nghiệm, thiếu mốc 1.6 để dùng tiến bậc 2. Nếu được đổi phương pháp, dùng **lùi bậc 2 tại** 1.4, đủ ba mốc:

$$t_0=\frac{1.5-1.96}{0.52}=-\frac{23}{26},\qquad \psi(t)=\frac{-0.46-0.04t(t+1)}{0.52}.$$

Nghiệm mô hình là $\boxed{\sqrt{1.5}\approx 1.224744871}$. Có thể dùng tiến tại 1 với đoạn $J=[1,2]$, nhưng phải ghi rõ biến thể và kiểm tra lại hội tụ trên đoạn ấy.

Bài 4. Nghiệm bị phép quét đổi dấu bỏ sót

Cho bảng $(0,1),(2,1)$ và biết $f(x)=(x-1)^2$. Tại mức 0, không có hai tung độ trái dấu, nhưng nghiệm thật là $\boxed{x=1}$.

Bài học: phép quét đổi dấu không bảo đảm phát hiện nghiệm tiếp xúc. Từ riêng hai giá trị bằng 1 không dựng được hàm ngược trên cả nhánh $[0,2]$.

35. Đối chiếu giáo trình và giới hạn kết luận

Hai tài liệu dùng để biên soạn

[1] Hà Thị Ngọc Yến, "NỘI SUY NGƯỢC", Hà Nội, 2025. Bản người học cung cấp: `17_NoisuyNguoc_20261(4).pdf`, 9 trang. Đối chiếu bài toán và khoảng nghiệm ở trang 2–4; hàm ngược ở trang 5; lặp tiến ở trang 6–7; lặp lùi ở trang 8–9.

[2] "MI3042 – Chương 1: Hiệu chỉnh và bổ sung mã giả". Bản người học cung cấp, 52 trang. Đối chiếu lý thuyết nội suy ngược ở trang 18–20; phân biệt nhánh, hội tụ và sai số ở trang 32; mã giả A21–A25 ở trang 43–45.

Giữ đúng phương pháp, sửa rõ các chỗ dễ nhầm

1. Giữ hai hướng giải của slide: xấp xỉ hàm ngược và lặp từ đa thức thuận; viết riêng Newton tiến và Newton lùi.
2. Viết công thức tổng quát cho mọi bậc m, truy hồi hệ số/cơ sở/đạo hàm, công thức sai số và quy trình tương ứng. Các bài bậc 2, 3, 4 là ví dụ áp dụng, không giới hạn lý thuyết vào những bậc ấy.
3. Sửa mẫu số t_0 lùi trong slide trang 9 thành ∇y_{k+1}.
4. Tách $g = f^{-1}$ khỏi đa thức Q_m; không viết hàm thật bằng đa thức xấp xỉ.
5. Không cấm tuyệt đối công thức cách đều cho bảng đảo: điều quyết định là các mốc y_i có thực sự cách đều hay không.
6. Phân biệt giả thiết của hàm thật với hiện tượng quan sát trên bảng. Quét đổi dấu chỉ phát hiện khoảng có ít nhất một nghiệm nếu hàm liên tục.
7. Điều kiện co, cận sai số, kiểm tra phần dư và chia đôi là phần giải thích/bổ sung để làm bài và tính toán có kiểm soát; không gán tất cả nội dung bổ sung này cho slide ngắn của cô.

Những gì một bảng đơn thuần không thể bảo đảm

Không tự suy ra: mọi nghiệm đã được phát hiện; hàm thật đơn điệu giữa các mốc; nghiệm mô hình trùng nghiệm hàm thật; tăng bậc chắc chắn tốt hơn; hoặc một cận đạo hàm thật đã biết.

Chốt cách trình bày: nêu dữ kiện và lựa chọn → lập mô hình cụ thể → giải có kiểm tra → kết luận đúng phạm vi. Mọi đại lượng như bậc, mốc, gốc, bước lưới, giá trị đầu, ngưỡng dừng và cận sai số phải nhìn thấy được trong lời giải.

Biên soạn theo các bản PDF người học cung cấp · 29/10/2026. Các bài mẫu số học được tính độc lập để kiểm tra.